

1 Ripasso

Il determinante e' una funzione $\det : M_{nn}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ che gode di 4 proprieta'.
ovvero a, b, c e che il $\det A = \det A^T$ (*Transposta di A*).

Nota: le proprieta vengono sostituendo la parola riga con la parola colonna.

1.1 Teorema di Binet

$$\det AB = \det A \det B$$

1.2 Calcolo del determinante

- 1) Gauss
- 2) Laplace

1.3 Matrice inversa

Def: $A \in M_{nn}(\mathbb{R})$ si dice invertibile se esiste $B \in M_{nn}(\mathbb{R})$ tale che $AB = BA = I$.

Proposizione: $A \in M_{nn}(\mathbb{R})$ e' invertibile $\iff \det A \neq 0$

Proposizione: Sia $A \in M_{nn}(\mathbb{R})$ e sia $B \in M_{nn}(\mathbb{R})$ tale che $AB = I$. Allora B e' l'inversa di A , cioe' $BA = I$.

Dim: $AB = I \implies \det(AB) = \det(I) = 1$ attraverso binet $\implies \det(A)\det(B) = 1 \implies \det(A) \neq 0$, quindi A e' invertibile e A^{-1} l'inversa.

Moltiplichiamo entrambi i membri di $AB = I$ a sinistra per A^{-1} . Quindi $A^{-1}AB = A^{-1}I \implies IB = A^{-1} \implies B = A^{-1}$ in particolare $BA = I$.
Proposizione (versione bis): $BA = I \implies B = A^{-1}$

2 Calcolo dell'inversa

(Osservazione: $\det(A) \neq 0$)

- 1) Laplace: $b_{ij} = \frac{1}{\det A} T_{ij}$
- 2) Algoritmo di Gauss:

Si scrive $A \mid I$

con le operazioni elementari di Gauss arriviamo a $I \mid B$ allora $B = A^{-1}$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A | I = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

la portimo a scala

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & 1 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

Quando la matrice e' a scala faccia comparire tutti gli "1" sulla diagonale principale.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{-5}{11} \end{array} \right)$$

Ripartiamo con Gauss dal basso utilizzando il pivot in posizione "n,n" (in questo caso 3,3), per far apparire tutti gli "0" sopra di esso.

$$(R_2 + 2R_3) \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{11} & \frac{2}{11} & \frac{1}{11} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{-5}{11} \end{array} \right)$$

Poi si utilizza il pivot "1" in posizione "n-1,n-1" e cosi' via.

$$(R_1 - 2R_2) \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{11} & \frac{-4}{11} & \frac{-2}{11} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{11} & \frac{2}{11} & \frac{1}{11} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{11} & \frac{1}{11} & \frac{-5}{11} \end{array} \right) = I | B$$

$$\rightarrow B = A^{-1}$$

RICORDA: nella matrici 2x2 il determinante ha un significato geometrico, ovvero l'area.

Se il det=0 vuol dire la matrice e' una trasformazione in uno spazio inferiore.

Applicazione lineare $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, sia $F = L_A$. Supponiamo che F sia

isomorfismo (iniettiva e suriettiva), sia $G = F^{-1}$. $G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.
 $F \circ G = \text{identita' } \mathbb{R}^n$. $G \circ F = \text{identita' } \mathbb{R}^n$.

$$\mathbb{R}^n(F) \rightarrow \mathbb{R}^n(G = F^{-1}) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Sia B la matrice associata a G , $G = L_A$. Osserviamo che la matrice associata ad $id_{\mathbb{R}^n}$ e':

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_I = id$$

$$e_1 \rightarrow e_1$$

$$e_2 \rightarrow e_2$$

$$e_n \rightarrow e_n$$

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^n(F)(A) \rightarrow \mathbb{R}^n(G = F^{-1})(B) \rightarrow \mathbb{R}^n \\ GoF = id \iff BA = I \end{aligned}$$

$BA = I \rightarrow B$ e' l'inversa di A .

Quindi alla funzione inversa di F^{-1} di F e' associata la matrice inversa di A^{-1} di A e viceversa.

3 Teorema 7.6.1 (teoremone)

Sia $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ applicazione lineare e sia A la matrice associata ad F rispetto alla base canonica in dominio e codominio. (Cioe' $F = L_A$)

Sono equivalenti queste condizioni:

- 1) F e' un isomorfismo
- 2) F e' iniettiva
- 3) F e' suriettiva
- 4) $\dim(\text{Im } F) = n$
- 5) $\text{rk}(A) = n$
- 6) le colonne di A sono linearmente indipendenti
- 7) le righe di A sono linearmente indipendenti
- 8) il sistema $Ax = 0$ ha un'unica soluzione
- 9) $\forall b \in \mathbb{R}^n$ il sistema $Ax = b$ ha un'unica soluzione.

10) A e' invertibile

11) $\det(A) \neq 0$

RICORDA: $10 \iff 11$

RICORDA: $2 \iff 1$ Dim:

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\begin{aligned} F_{\text{iniettiva}} &= \text{Ker} F = 0 \rightarrow \text{Ker} F = 0 \\ &\rightarrow \dim(\text{Im} F) = \dim(\mathbb{R}^n) - \dim(\text{Ker} F) = n \\ &\rightarrow F \text{ e' suriettiva} \rightarrow \text{e' un isomorfismo} \end{aligned}$$

RICORDA: $3 \iff 1$

$$\begin{aligned} F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ e' suriettiva per ipotesi} \\ &\rightarrow \dim(\text{Im} F) = n \rightarrow \dim(\text{Ker} F) = \dim \mathbb{R}^n \\ &\dim(\text{Im} F) = 0 \rightarrow \text{Ker} F = 0 \rightarrow F \text{ e' iniettiva} \end{aligned}$$

Quindi $1 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 2$ per def. di isomorfismo.

$3 \iff 4$:

$$\begin{aligned} F \text{ e' suriettiva} &\iff \text{Im} F = \mathbb{R}^n \\ &\iff (4.2.4) \dim(\text{Im} F) = \dim(\mathbb{R}^n) \end{aligned}$$

$4 \iff 5$:

$$\begin{aligned} \text{Im} F &= \langle \text{colonne di } A \rangle \\ \dim(\text{Im} F) = n &\iff \dim(\text{rk}(A)) = n \end{aligned}$$

$5 \iff 6$:

$$\begin{aligned} \text{rk}(A) = n &\iff \dim(\langle \text{colonne di } A \rangle) = n \\ &\iff (GEL) \text{ le colonne di } A \text{ sono linearmente indipendenti} \end{aligned}$$

$5 \iff 7$:

$$\begin{aligned} \text{rk}(A) = n &\iff \dim(\langle \text{righe di } A \rangle) = n \\ &\iff (GEL) \text{ le righe di } A \text{ sono linearmente indipendenti.} \end{aligned}$$

$2 \iff 8$:

$$\begin{aligned} F \text{ e' iniettiva} &\iff \text{Ker} F = 0 \\ &\iff \text{il sistema } Ax = 0 \text{ ha unica soluzione. (quella nulla)} \end{aligned}$$

1 $\iff$ 9:

F e' suriettiva $\iff \forall b \in \mathbb{R}^n \mid F^{-1}(b)$ ha un solo elemento
 $\iff$ il sistema $Ax=b$ ha un'unica soluzione

1 $\iff$ 10:

F e' isomorfismo $\iff \exists F^{-1}$
 $\iff \exists A^{-1} \iff A$ e' iniettiva
dimostrati prima del teorema

ESERCIZIO:

stabilire per quali valori di k si ha che F_K e' iniettiva

$F_K : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e' appl. lin.

$$F_K(e_1) = e_1 + ke_3$$

$$F_K(e_2) = ke_1 + ke_2 + 6e_3$$

$$F_K(e_3) = e_1 + ke_2 + 2ke_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & k & 1 \\ 0 & k & k \\ k & 6 & 2k \end{pmatrix}$$

2 modi per risolvere:

1) Sarrus

2) Laplace

Faremo il secondo, scegliamo la prima colonna.

$$\begin{aligned} \det(A_K) &= 1(-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} k & k \\ 6 & 2k \end{pmatrix} + 0 + (-1)^{3+1} k \det \begin{pmatrix} k & 1 \\ k & k \end{pmatrix} \\ &= 2K^2 - 6K - K(K^2 - K) \\ &= K(K^2 + K - 6) \end{aligned}$$

$$\det(A) = 0 \iff K = 0 \text{ o } K^2 + K - 6 = 0 \rightarrow (K+3)(K-2) \rightarrow K = -3, K = 2$$